Техническое задание

Наименование: Веб-приложение «Калькулятор распространения радиоволн»
Версия ТЗ: 1.0
Статус: К передаче исполнителю

Содержание

1. Общие сведения
2. Назначение и цели
3. Требования к системе
4. Функциональные требования
5. Данные и форматы
6. Развёртывание
7. Тестирование и приёмка
8. Этапы разработки и приоритеты
9. Приложения

1. Общие сведения

1.1. Наименование

Веб-приложение «Калькулятор распространения радиоволн» (далее — Приложение, Система).

1.2. Назначение документа

Настоящее ТЗ определяет требования к разработке с нуля веб-приложения для инженерного расчёта распространения радиоволн в диапазоне **500–7000 МГц** с учётом рельефа, статистических моделей, параметров оборудования и динамических объектов.

1.3. Термины и определения

Термин	Определение
PWA	Progressive Web App — устанавливаемое веб-приложение с офлайн-доступом
ITM	Irregular Terrain Model (Longley-Rice) — статистическая модель распространения
P.2001	Рекомендация ITU-R P.2001 — широкодиапазонная модель (30 МГц – 50 ГГц)
DEM	Digital Elevation Model — цифровая модель рельефа
SRTM	Shuttle Radar Topography Mission — спутниковые DEM-данные
СК-42	Система координат 1942 года (градусы и проекция Гаусса–Крюгера)
SXF/RSC	Векторный формат ГИС «Панорама» и цифровой классификатор
EIRP	Эквивалентная изотропно излучаемая мощность
Link margin	Запас линии — разница между фактическим и требуемым SNR/EbN0
clutter	Здания, растительность и иные объекты, влияющие на сигнал

2. Назначение и цели

2.1. Назначение

Приложение предназначено для инженерной оценки радиотрасс «точка–точка» и «точка–подвижный объект» на частотах 500–7000 МГц. Основные пользователи: инженеры связи, специалисты по планированию сетей, радиолюбители, разработчики телекоммуникационного оборудования.

2.2. Цели разработки

- Обеспечить точный расчёт потерь с учётом рельефа, статистических моделей и атмосферы.
- Дать пользователю полный бюджет линии с учётом реальных параметров оборудования.
- Поддержать динамические (летящие) объекты с учётом доплеровского сдвига.
- Обеспечить мобильное использование через PWA (установка, офлайн).
- Учесть здания и растительность через SXF/RSC.

2.3. Целевая аудитория

- Инженеры-связисты (проектирование сетей).
- Специалисты по радиомониторингу.
- Разработчики оборудования (оценка бюджета линии).
- Студенты и исследователи.

3. Требования к системе

3.1. Архитектура

Гибридная архитектура с абстракцией модели:

- **Frontend:** Next.js (React) + TypeScript, PWA.
- **Backend (опционально):** Python (FastAPI) для тяжёлых моделей (P.2001).
- **WASM-модуль:** Pyodide для запуска Python-моделей в браузере.
- **Выбор бэкенда:** через переменную окружения `NEXT_PUBLIC_MODEL_BACKEND` (`http` | `wasm`).

Интерфейс `PropagationModel` (TypeScript) с методами `calculate()` и `getCapabilities()`. Две имплементации: `HttpPropagationModel` и `WasmPropagationModel`.

3.2. Платформы и совместимость

Платформа	Требования
Браузеры	Chrome, Safari, Firefox (2 последние версии)
Мобильные ОС	iOS 15+, Android 10+
Десктоп	Windows 10+, macOS 12+, Linux (современные дистрибутивы)
PWA	Установка на главный экран, офлайн-режим, HTTPS

3.3. Производительность

Операция	Требование
P.2001 (http)	≤ 3 с для трассы 50 км
P.2001 (wasm/Pyodide)	≤ 5 с для трассы 50 км
Первый запуск PWA	≤ 5 с
Повторный запуск	≤ 2 с
Анимация траектории	≥ 24 FPS на среднем мобильном

3.4. Безопасность

- HTTPS обязателен (PWA).
- Валидация всех входных данных (координаты, частота, высоты, размеры файлов).
- CORS и rate limiting на Python-сервисе.
- Проверка структуры загружаемых карт ITU.
- Анонимный `device_id` для истории расчётов (без авторизации).

4. Функциональные требования

4.1. Ввод исходных данных

4.1.1. Координаты и точки

- Ввод координат точки А и Б: в градусах (WGS 84) и в СК-42 (Гаусс–Крюгер).
- Выбор точек на интерактивной карте (Leaflet).
- Отображение линии трассы и маркеров антенн.

4.1.2. Частота и поляризация

- Частота: 500–7000 МГц (число с валидацией).
- Поляризация: вертикальная / горизонтальная / круговая.

4.1.3. Высота антенн

- Высота подвеса антенн над землёй (м) — для Tx и Rx.
- Азимут и угол места (для направленных антенн — в подробном режиме).

4.2. Модели распространения

4.2.1. ITU-R P.2001 (приоритетная модель)

- Диапазон: 30 МГц – 50 ГГц (покрывает 500–7000 МГц).
- Учёт: дифракция, тропосферное рассеяние, замирания (0–100% времени), климатические зоны.
- Входные параметры: координаты, высоты, частота, поляризация, ε и σ (P.527), климатическая зона, профиль рельефа.
- Выходные данные:
  - Медианные потери (дБ).
  - Потери для заданного процента времени (50%, 90%, 99%).
  - Вклад механизмов (дифракция, рассеяние, замирания).
- График потерь vs. процент времени (50%–99.9%).

4.2.2. FSPL + P.526 (детерминированная, fallback)

- FSPL (ITU-R P.525).
- Дифракция Дейгаута / Буллингтона (ITU-R P.526), берётся наибольшая оценка.
- Кривизна Земли через фактор рефракции k (по умолчанию 4/3).
- Используется при отсутствии карт ITU или в wasm-режиме без P.2001.

4.2.3. Выбор модели в UI

- Переключатель: «P.2001» / «FSPL + P.526».

- Индикатор активного бэкенда (`http / wasm`).
- Предупреждение при fallback с объяснением причины.

4.2.4. ITU-R P.528 (условно)

- Подключается только если сравнительные тесты на авиатрассах покажут улучшение точности > 5% относительно P.2001.
- Иначе — режим «авиационный» внутри P.2001.
- Реализация: `p528` (Python, MIT) для http-режима.

4.3. Работа с рельефом

- Автоматическая загрузка DEM (Copernicus GLO-30) через прокси.
- Чтение SRTM `.hgt` с кэшем в IndexedDB.
- Поддержка синтетического рельефа для демо-режима.
- Построение профиля трассы с шагом, зависящим от разрешения DEM.
- Визуализация: рельеф, прямая видимость, зона Френеля, препятствия.

4.4. Параметры антенн и приёмопередатчиков

4.4.1. Переключатель «Упрощённо / Подробно»

4.4.2. Упрощённый режим

- Усиление антенны Tx (дБи).
- Усиление антенны Rx (дБи).
- Мощность передатчика (дБм).
- Чувствительность приёмника (дБм).

4.4.3. Подробный режим

Антенна Tx / Rx:

- Усиление (дБи).
- Ширина луча (градусы) и уровень боковых лепестков (дБ).
- Поляризация и потери на рассогласование (дБ).
- КСВН.
- Потери в фидере (дБ).
- Азимут и угол места (градусы).

Приёмопередатчик:

- Мощность (дБм).
- Чувствительность (дБм).
- Шумовая полоса (Гц), коэффициент шума NF (дБ).
- Модуляция (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) и требуемое Eb/N0 (дБ).

4.4.4. Бюджет линии

```
EIRP = P_tx − L_feeder_tx + G_tx
P_rx = EIRP − L_path + G_rx − L_feeder_rx
N = kTB + NF
SNR = P_rx − N
Link margin = SNR − Eb/N0_req
```

Отображение бюджета линии в виде таблицы (приход/расход) и графика. Предупреждение при link margin < 0.

4.5. Динамические (летящие) объекты

4.5.1. Параметры борта

- Высота (м).
- Скорость путевая (км/ч), диапазон 100–200.
- Начальные углы места и азимута (градусы).
- Азимут траектории (градусы).
- Длительность моделирования (секунды).

4.5.2. Расчёт динамики

- Изменение углов места/азимута во времени (прямолинейная траектория с постоянной скоростью).
- Доплеровский сдвиг: `Δf = (v_r / c) · f`, где `v_r` — радиальная скорость.
- **Обязательный учёт Доплера в бюджете линии**: оценка ухудшения демодуляции, дополнительные потери (дБ) или предупреждение при превышении допустимого для модуляции.
- Предупреждение при выходе объекта из зоны связи.

4.5.3. Визуализация динамики

- Оценка ресурсов для анимации (FPS на эмуляции мобильного).
- Если ≥ 24 FPS — упрощённая анимация траектории на карте.
- Если < 24 FPS — интерактивные графики (Chart.js/Recharts) с tooltip по клику/наведению:
  - Время, угол места, азимут.
  - Доплеровский сдвиг.
  - Link margin.
- Решение по анимации фиксируется в README.

4.6. Данные о зданиях и растительности (SXF/RSC)

- Офлайн-конвертация SXF + RSC → `clutter.geojson` через GDAL/OGR.
- Обогащение семантики: коды → имена, высоты зданий, тип растительности.

- Поля GeoJSON: `type` (`building` / `vegetation`), `height` .
- Эндпоинт `GET /api/clutter?bbox=...` (или статика).
- Учёт высот объектов в профиле трассы (кроме точек антенн).
- Интеграция в расчёт через P.526 (дифракция) или P.833 (растительность).

> Интеграция SXF должна быть аддитивной. Если требует изменения контрактов `profile` / `dem` / `budget` — обязательное регрессионное тестирование.

4.7. Дополнительные потери (атмосфера)

- **Дождь (P.837 + P.838)** — для частот > 3 ГГц. $R_{0.01}$ + погонное затухание k, α.
- **Атмосферные газы (P.676)** — упрощённая модель или с профилями P.835.
- **Растительность (P.833)** — при наличии данных о типе/плотности в `clutter.geojson` .

4.8. Визуализация

- Карта (Leaflet): точки, линия трассы, маркеры антенн, зона связи, траектория.
- Профиль трассы: рельеф, прямая видимость, зона Френеля, препятствия.
- Бюджет линии: таблица + график.
- График потерь vs. процент времени (P.2001).
- Динамика: графики (углы, доплер, link margin) с tooltip.

4.9. Экспорт и история

- Экспорт результатов в JSON и CSV.
- История расчётов:
  - IndexedDB (локально, офлайн).
  - Python-сервис (синхронизация, http-режим).
  - Привязка к анонимному `device_id` .
  - Страница `/history` со списком и фильтрами.
- Fallback: только IndexedDB при недоступности сервера.

4.10. PWA-функции

- `manifest.json` : иконки 192/512, `display: standalone` , `theme_color` , `background_color` , `start_url: /` .
- Service Worker:
  - Precache HTML/CSS/JS/иконки.
  - Runtime cache `/api/*` (stale-while-revalidate, TTL 1 ч).
- Offline fallback `/offline` с историей последних расчётов.
- Баннер «Установить приложение» (`beforeinstallprompt`).
- Lighthouse PWA ≥ 90.

5. Данные и форматы

5.1. Цифровые карты ITU (P.2001)

- Формат: `.txt` (один файл) и `.zip` (архив).
- Загрузка: через UI (`POST /api/maps/upload`) или монтирование тома.
- Лимиты: **700 МБ на файл**, **1 ГБ на zip**.
- Валидация: расширение, MIME, размер, структура, версия.
- При превышении — `413 Payload Too Large` с понятным сообщением.
- Эндпоинты: `GET /api/maps/status` , `DELETE /api/maps/{name}` .

5.2. DEM

- Copernicus GLO-30 (автозагрузка через прокси).
- SRTM `.hgt` (пользовательская загрузка, кэш в IndexedDB).

5.3. SXF/RSC

- Конвертация офлайн через GDAL/OGR (Python-скрипт).
- Имена `.sxf` и `.rsc` должны совпадать (или задаётся `SXF_RSC_FILENAME`).
- Результат: `clutter.geojson` с полями `type` , `height` .

6. Развёртывание

6.1. Гибридный режим (http)

- Docker Compose: `frontend + backend` .
- Тома: `./data/itu_maps` , `./data/clutter` , `./data/history` .
- Обратный прокси (1Panel OpenResty): `/api → backend:8000` , `/ → frontend:3000` .
- HTTPS через 1Panel (Let's Encrypt).

6.2. Клиентский режим (wasm)

- Docker Compose: только `frontend` .
- Карты ITU: загрузка пользователем через UI в IndexedDB.
- HTTPS через 1Panel.

6.3. Переключение

- Через `NEXT_PUBLIC_MODEL_BACKEND` при сборке.
- Или через UI (если оба доступны).

7. Тестирование и приёмка

7.1. Юнит-тесты

- Формулы P.2001, P.837, P.838, P.676.
- Бюджет линии (EIRP, SNR, link margin).
- Доплеровский сдвиг.

7.2. Интеграционные тесты

- P.2001 (http и wasm) vs. эталон (MATLAB/SEAMCAT) на 5–10 трассах.
- P.528 vs. P.2001 на авиатрассах (порог 5%).
- Регрессия FSPL + P.526: отклонение ≤ 0.1 дБ.

7.3. Валидация интерфейса

- Переключатель «упрощённо/подробно».
- Все поля доступны на мобильных.
- PWA: установка, офлайн-режим.

7.4. Приёмка

- Демонстрация на реальных трассах (SRTM/Copernicus) разной длины.
- Сравнение с результатами эталонных реализаций.
- Lighthouse PWA ≥ 90.

8. Этапы разработки и приоритеты

Этап	Содержание	Приоритет	Оценка
1	PWA: manifest, Service Worker, IndexedDB, offline	1	1–2 недели
2	ITU-R P.2001: FastAPI-сервис, загрузка карт, wasm/Pyodide	1	4–6 недель
3	Параметры антенн и приёмопередатчиков (упрощённо/подробно)	2	2–3 недели
4	Динамические объекты + Доплер + анимация/графики	2	2–3 недели
5	SXF/RSC → GeoJSON, учёт высот в профиле	2	2 недели
5b	Дождь (P.837/P.838), газы (P.676), растительность (P.833)	3	2–3 недели
5c	P.528 (если улучшение > 5%)	3	по результатам тестов
6	Инфраструктура: Docker, 1Panel, CI	1	параллельно

9. Приложения

9.1. Рекомендации ITU-R

- P.453 — рефракция.
- P.525 — FSPL.
- P.526 — дифракция.
- P.527 — электрические свойства поверхности.
- P.528 — аэронавигационная подвижная связь (условно).
- P.676 — атмосферные газы.
- P.832 — проводимость почвы.
- P.833 — растительность.
- P.835 — эталонные атмосферы.
- P.836 — водяной пар.
- P.837 — осадки.
- P.838 — затухание в дожде.
- P.1144 — интерполяция карт.
- P.1510 — температура.
- P.1511 — топография.
- P.2001 — широкодиапазонная модель.

9.2. Открытые библиотеки

- `py2001` — P.2001 (Python).
- `p528` — P.528 (Python, MIT).
- `NTIA/p528` — эталонная C++.
- `itmlogic` — ITM (Python).
- Pyodide — Python в браузере.
- GDAL/OGR — работа с SXF/RSC.
- `elevation` — SRTM (Python).
- Leaflet — карты.
- Chart.js / Recharts — графики.

9.3. Условия и допущения

- Только открытые библиотеки (MIT/BSD).
- Карты ITU: монтирование тома + загрузка через UI.
- WASM P.2001 через Pyodide; fallback на FSPL + P.526.
- Динамика объекта — прямолинейная траектория.
- SXF — аддитивная интеграция; иначе регрессия.
- P.528 — только при улучшении > 5%.
- Анимация — только при ≥ 24 FPS.
- История — по `device_id`, без авторизации.